



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada modul 1 praktikum, terdapat 3 percobaan yang harus dilakukan yaitu: Crimping, Routing Statis menggunakan Router, dan Routing Dinamis menggunakan Router. Percobaan dimulai dengan Crimping Kabel LAN, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Barang-barang yang perlu disiapkan: Kabel UTP, RJ45, Tang Crimping, dan LAN Tester.
2. Potong kabel lan hingga terlihat kabel-kabel didalamnya.
3. Pisah dan urutkan kabel-kabel tersebut sesuai dengan pemasangan bertipe Straight-Through.
4. Jika sudah yakin berurutan sesuai Straight-Through rapihkan sisa kabel yang ada menggunakan Tang Crimping agar sesuai dengan konektor RJ45.
5. Hubungkan RJ45 pada slot crimping dan tekan hingga berbunyi click
6. Ulangi langkah 2-5 pada ujung kabel UTP lainnya
7. Terakhir cek konektivitas Kabel Lan dengan menggunakan LAN Tester untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak.

Percobaan berikutnya adalah Routing Statis menggunakan Router Winbox yang mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke Router Gunakan Winbox. Login menggunakan user admin tanpa password yang belum diatur.
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.
5. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
  - Dst. Address: alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
  - Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.

6. Konfigurasi IP Address di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke:

- router 1
  - ip : 192.168.10.2
  - netmask : 255.255.255.224
  - gateway :192.168.10.1
- router 2
  - ip : 192.168.20.2
  - netmask : 255.255.255.224
  - gateway :192.168.20.1

7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah. Test\_PING Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama. Pastikan Firewall Mati jika mengalami error seperti tidak bisa konek

Setelah melakukan percobaanouting statis, terakhir kita melakukan percobaan routing dinamis mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
3. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif) Jika kamu menggunakan versi lama MikroTik, pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.
4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.x.x/30.
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 2 Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.x.x/27.
6. Konfigurasi DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2.
7. Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP
  - Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all.
  - Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none.
  - Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri.

- Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga).
8. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router.
  9. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan crimping, kami melakukan percobaannya sebanyak 3 kali menggunakan 3 kabel yang berbeda. Pada tiap percobaan kami berhasil menghubungkan kabel-kabel pada kabel UTP terhadap konektor RJ45. Namun, ketika kami uji coba ketiga kabel menggunakan LAN Tester, tidak semua kabel-kabel terhubung, hanya beberapa kabel dari 8 kabel yang benar-benar terhubung. Ketidakberhasilan konektivitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kabel yang tidak terhubung sempurna pada RJ45, kesalahan urutan warna kabel, hingga proses crimping yang tidak cukup kuat. Alasan ketiga mendukung kesalahan kami ketika test konektivitas karena ketika kabel di tekan, sinyal dapat masuk dan hilang lagi secara tidak konsisten.

Pada percobaan kedua, kami telah mengikuti modul praktikum dengan mengkonfigurasi IP address, gateway, dan kabel lan antara laptop dan router sesuai yang dianjurkan pada modul. Ketika kami uji ping antara laptop, tiap laptop hanya dapat nge-ping IP laptop dan router masing-masing, ketika ingin cek konektivitas terhadap router lainnya dan laptop lainnya kami tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dan hanya berstatus "no route to host" walaupun kami sudah memastikan bahwa kedua firewall laptop dalam kondisi tidak aktif. Pada percobaan ketiga routing dinamis, kami tidak sempat untuk melakukannya dikarenakan waktu yang habis terbuang saat kesulitan troubleshooting percobaan kedua.

## 3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

Config:

(a) Router1

- FastEthernet 0/0:
- port status ON
- IP Address : 192.168.1.254

- Subnet Mask : 255.255.255.0
- FastEthernet 0/1:
- port status ON
- IP Address : 12.12.12.1
- Subnet Mask : 255.255.255.0

(b) Router2

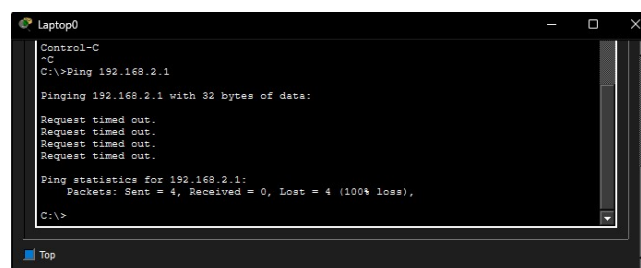
- FastEthernet 0/0:
- port status ON
- IP Address : 192.168.2.254
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- FastEthernet 0/1:
- port status ON
- IP Address : 12.12.12.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0

(c) Laptop1

- IP Address : 192.168.1.1
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Default Gateway : 192.168.1.254

(d) Laptop2

- IP Address : 192.168.2.1
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Default Gateway : 192.168.2.254



**Gambar 1:** Ping ke Laptop 2 dari Laptop 1

## 2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Kelompok kami kesulitan dalam percobaan routing statis saat mengkonfigurasi IP Address, Gateway, Subnet Mask, dan kabel ethernet. Kami merasa keliru dari langkah yang terdapat pada modul dan kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari asisten praktikum saat konsultasi masalah troubleshooting konfigurasi.

## 4 Kesimpulan

Dari modul 1 praktikum, praktikan dapat mempelajari teknik crimping, routing statis dan routing dinamis menggunakan 2 router microtik. Pada percobaan pertama, praktikan mempelajari teknik crimping dari memotong dan menyusun kabel UTP sesuai urutan straight-through dan pengecekan konektivitas kabel LAN menggunakan LAN Tester. Percobaan kedua membuat praktikan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi IP Address, Gateway, dan Kabel ethernet antara PC dan Router secara manual, dengan memastikan setiap IP Address, Subnet mask, kabel ethernet, dan gateway yang sesuai agar bisa terhubung dan dapat berkomunikasi antar laptop, walaupun ketika kami tidak berhasil saat test uji coba. Walaupun kami tidak sempat untuk melakukan percobaan ketiga, praktikan dapat mempelajari dasar-dasar jaringan komputer seperti jenis-jenis jaringan, jenis-jenis protokol, IP Address dinamis dan statis, konfigurasi, struktur, prefix dan subnet mask IPv4 semua berkat modul 1 praktikum jaringan komputer.

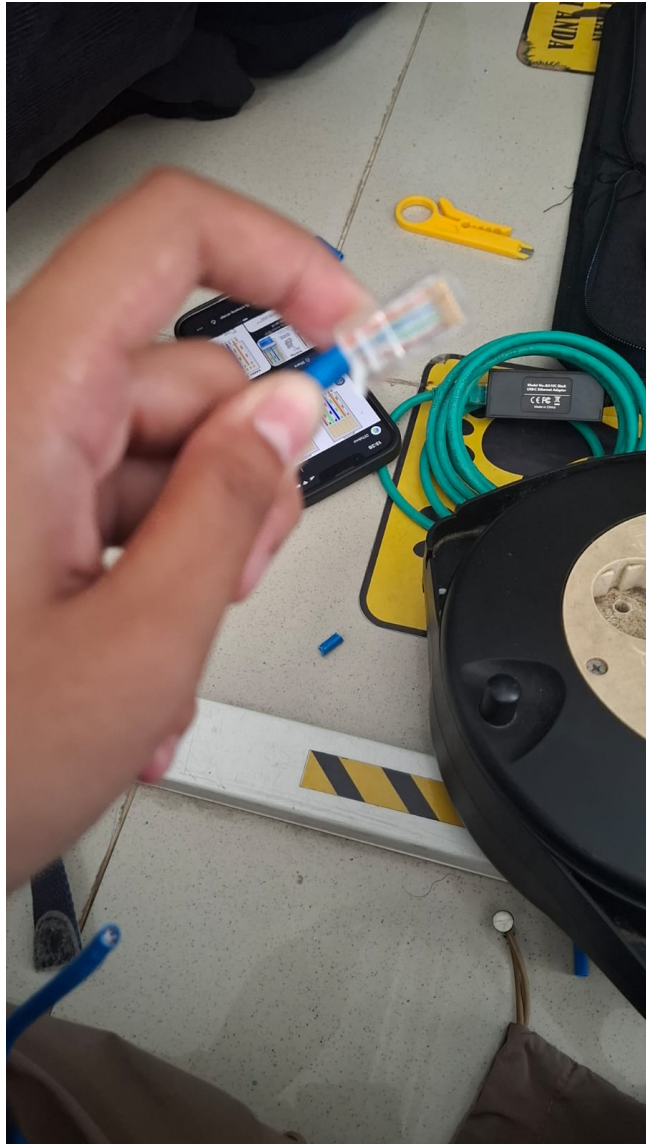
## 5 Lampiran



**Gambar 2:** Pemotongan kabel UTP



**Gambar 3:** Penyusunan kabel berdasarkan urutan Straight-Through

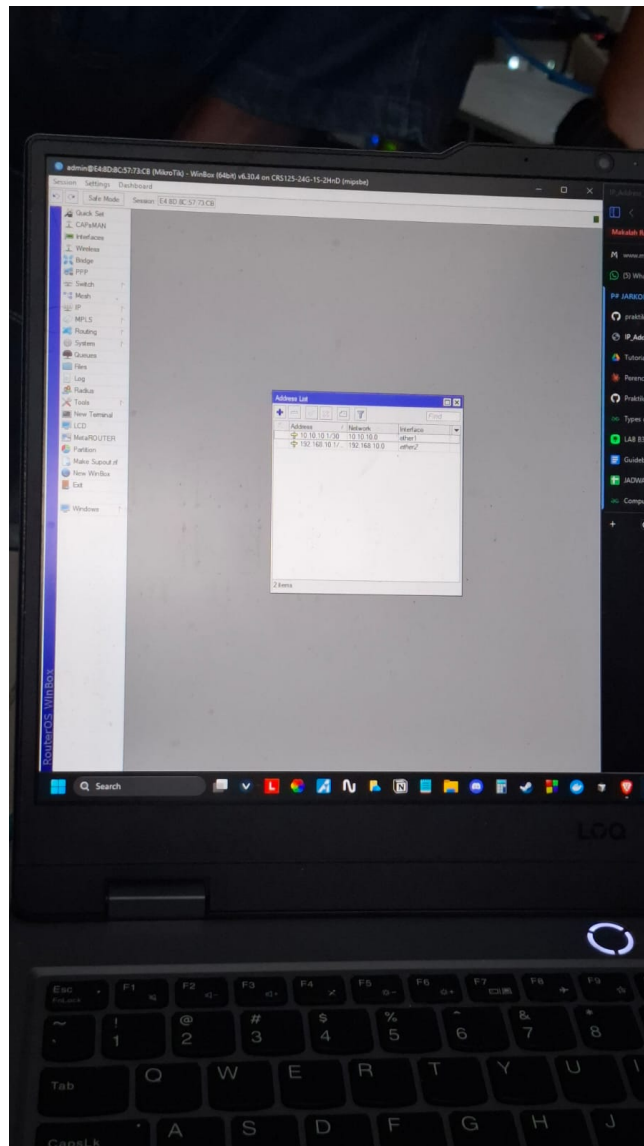


**Gambar 4:** Hasil Crimping

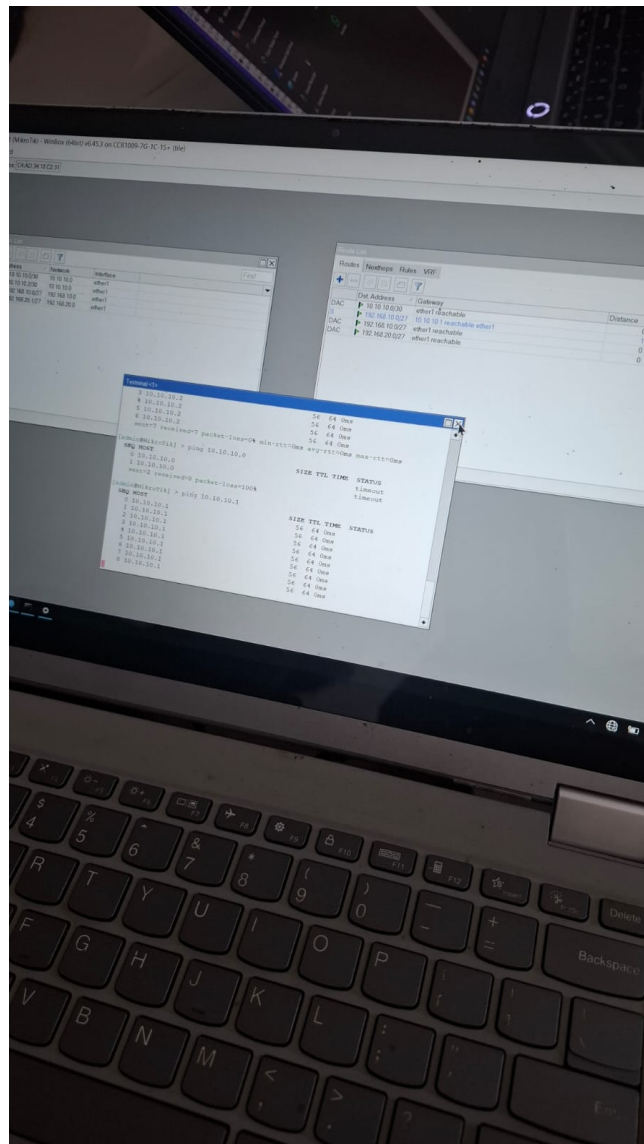




**Gambar 5:** Hasil LAN Tester



**Gambar 6:** Konfigurasi IP



**Gambar 7:** Output Routing Statis